TRABALHO 1 • SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

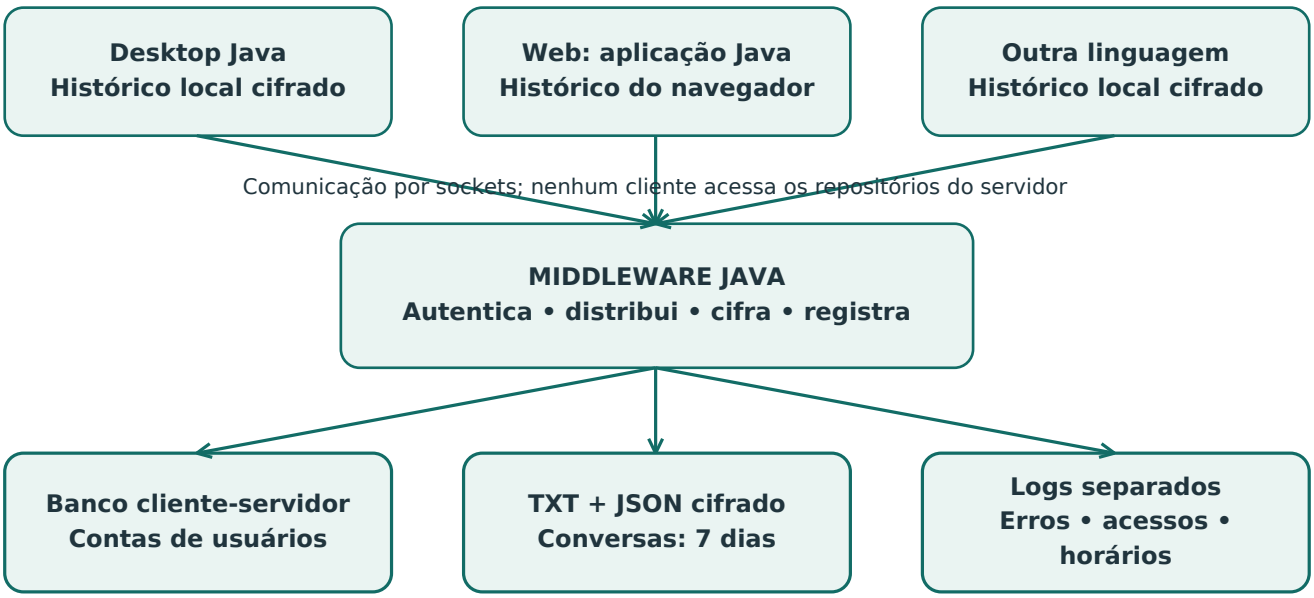
Comunicador distribuído de grupo

Desenvolva um sistema de bate-papo inspirado em um grupo de WhatsApp, com um middleware central e três clientes interoperáveis. A implementação e sua documentação devem demonstrar domínio de comunicação distribuída, persistência, concorrência, monitoramento e criptografia.

Entrega individual em PDF

Este é o enunciado do primeiro trabalho. Cada trabalho da disciplina deverá ser entregue em um arquivo PDF separado. Para este trabalho, o aluno deverá produzir um relatório próprio que explique a implementação e apresente evidências verificáveis de funcionamento. O professor avaliará os conhecimentos demonstrados e a pontuação correspondente.

Arquitetura obrigatória



Módulo	Tecnologia e responsabilidade
Middleware	Java obrigatório; gerencia usuários, sala, históricos e logs.
Cliente desktop	Java obrigatório; interface gráfica com login e bate-papo.
Cliente web	Aplicação Java no servidor; interface web com os mesmos recursos do desktop.
Terceiro cliente	Outra linguagem, à escolha do aluno; interface textual ou gráfica.

Java puro ou frameworks, como Spring Boot, são permitidos. No cliente web, HTML, CSS e JavaScript podem compor a interface; a aplicação web deve ter sua parte de servidor implementada em Java. Há uma única sala compartilhada pelos três tipos de cliente.

Contas, acesso e comunicação

1. Banco de dados e cadastro

• Escolha e configure um banco de dados cliente-servidor, como PostgreSQL ou MySQL. Um banco embarcado ou um arquivo local não atende a esse requisito.

• Implemente, no middleware, o cadastro de nome de usuário (login único), apelido, senha, avatar e cor usada para exibir o apelido na sala. Os dados da conta devem ser persistidos no banco.

• Documente a configuração, o esquema de dados e os procedimentos para criar o banco e executar o sistema. As credenciais de conexão ao banco pertencem ao servidor.

2. Autenticação e telas

• O desktop deve iniciar em um formulário de login e senha. Somente após a autenticação bem-sucedida pelo middleware deverá abrir a segunda tela: a sala de bate-papo.

• O cliente web e o cliente de outra linguagem devem autenticar pelo mesmo middleware. Mostre também a rejeição de credenciais inválidas e de operações sem autenticação.

• Nenhum cliente poderá consultar diretamente o banco, o TXT de conversas ou os logs do servidor. Toda consulta e operação devem passar pelo middleware.

3. Sockets e interoperabilidade

• Use sockets para a comunicação dos clientes com o middleware. Defina um protocolo comum, documentando formato, operações, respostas, identificação do usuário e delimitação das mensagens.

• Para a web, o navegador pode usar WebSocket até o middleware, ou comunicar-se com uma aplicação web Java que use um socket TCP com o middleware. Explique o caminho adotado. O navegador não abre um socket TCP Java diretamente.

• O protocolo deve ser independente da linguagem: todos os clientes precisam compreender os dados. JSON é uma opção adequada; não dependa exclusivamente de serialização de objetos Java para atender ao terceiro cliente.

• O middleware deve receber uma mensagem, registrar o histórico e distribuí-la aos participantes conectados, inclusive aos outros tipos de cliente. Trate conexões simultâneas e escrita concorrente nos arquivos.

Evidência esperada

Apresente um diagrama de implantação com máquinas/processos, portas e conexões. Demonstre desktop, web e terceiro cliente participando simultaneamente da mesma sala, com troca de mensagens em ambos os sentidos.

Sala de bate-papo e histórico local

4. Recursos do desktop e da web

• Exibir mensagens do grupo com apelido, avatar, cor do apelido e data/hora. Permitir enviar texto pelo botão Enviar e pela tecla Enter.

• Permitir escolher e enviar figurinhas para todos os participantes. Defina como os arquivos ou identificadores dessas imagens serão representados no protocolo e persistidos.

• Converter emoticons digitados, por exemplo :-), em emojis ou imagens/símbolos apresentados na interface HTML. Documente a tabela de conversão e apresente exemplos.

• Oferecer também um seletor visual de emojis: menu pop-up inspirado no WhatsApp, com opções em grade. No desktop Java, utilizar GridLayout. Na interface web, implementar uma grade visual equivalente com as tecnologias do navegador.

• A seleção no pop-up e a conversão de caracteres são duas formas obrigatórias de inserir emojis. A escolha de figurinhas também deve estar disponível.

5. Cliente em outra linguagem

O terceiro cliente deve autenticar, enviar e receber mensagens da mesma sala, manter histórico local cifrado e participar do monitoramento. Pode ser textual ou gráfico, a critério do aluno; a versão gráfica é preferível. Em modo texto, é permitido omitir avatar, cores e apresentação gráfica de emojis/figurinhas, desde que os eventos recebidos tenham uma representação textual identificável. Explique cada adaptação no relatório.

6. Persistência por dispositivo

• Cada dispositivo deve manter um repositório local próprio contendo as conversas enviadas e recebidas naquele cliente, incluindo as recuperadas do servidor. Não compartilhe um único arquivo local entre todos os dispositivos.

• O histórico local deve continuar disponível após fechar e reabrir o cliente. Mensagens locais antigas não devem ser apagadas apenas porque saíram da janela de sete dias do servidor.

• Na web, utilize persistência do navegador por dispositivo/perfil, como IndexedDB ou armazenamento equivalente. Explique o comportamento escolhido e a separação entre contas que usem o mesmo dispositivo.

• Ao entrar na sala, recupere o histórico disponível dos últimos sete dias e incorpore-o ao histórico local sem duplicar mensagens. Use identificadores estáveis para reconhecer mensagens já armazenadas.

Exemplo de independência dos históricos

Situação	Resultado esperado
Dispositivo A mantém uma conversa de 20 dias atrás.	A conversa permanece localmente, cifrada.
Dispositivo B conecta-se pela primeira vez hoje.	Recebe apenas a janela dos últimos 7 dias do servidor.
A e B recebem a mesma mensagem atual.	Cada dispositivo registra sua própria cópia cifrada.

Repositórios e monitoramento

7. Repositórios no servidor

Repositório	Conteúdo e retenção
Banco de dados	Contas de usuários. Não substitui o TXT obrigatório do histórico.
Conversas em TXT	Registros JSON com conteúdo cifrado; somente os últimos 7 dias.
Log de erros em TXT	Registros JSON de exceções do middleware e dos clientes. Arquivo separado.
Log de acessos	Arquivo próprio com eventos de acesso e autenticação.
Log de horários de envio	Por usuário, data e horário de mensagens enviadas nos últimos 12 meses. Sem conteúdo da mensagem.

O prazo de sete dias deve ser uma janela móvel, calculada pela data/hora do servidor. Implemente a limpeza dos registros vencidos e explique quando ela ocorre. Para o log de horários, mantenha somente os últimos 12 meses. Inclua a data, além do horário, para identificar o momento dentro do ano. O tempo de retenção dos logs de erros e acessos deverá ser documentado pelo aluno; não foi fixado neste enunciado.

8. Registros JSON e exceções

• No TXT de conversas, uma opção simples é usar um objeto JSON por linha. Documente identificador, remetente, data/hora, tipo de mensagem e conteúdo cifrado, inclusive a representação de emojis e figurinhas.

• Capture e registre as exceções tratadas ou observadas nos módulos. Os erros dos clientes devem ser enviados ao middleware e escritos no log central de erros, com data/hora, módulo de origem, identificação da sessão/dispositivo quando disponível, tipo de exceção, descrição e rastreamento da pilha.

• Se o cliente estiver sem conexão, retenha os eventos de erro localmente e encaminhe-os ao servidor quando reconectar. Evite que uma falha no envio de logs gere uma repetição infinita de novos erros.

• Registre acessos, autenticações bem-sucedidas ou recusadas e desconexões no arquivo de acessos. No log anual de envios, registre apenas identificação do usuário e data/hora; não copie texto, figurinha, emoji nem conteúdo cifrado da mensagem.

• Não grave senhas ou conversas em texto legível nos logs de erro ou acesso. Registros de diagnóstico não podem virar cópias paralelas do histórico de mensagens.

Evidência esperada

Mostre os arquivos separados, exemplos de registros e a execução da limpeza. Para testar retenção sem esperar sete dias ou um ano, use registros de teste com datas antigas. Provoque uma falha controlada no cliente e outra no servidor e demonstre ambas no log central.

Criptografia manual obrigatória

9. Proteção dos dados de conversa

Todos os dados das conversas devem estar cifrados durante o trânsito e nos repositórios de histórico do servidor e de cada cliente. Isso abrange textos, emojis, figurinhas e os dados de conversa persistidos ou enviados. Metadados necessários ao funcionamento, como identificação e data/hora, devem ter seu uso e sua eventual exposição justificados no relatório. Os logs mínimos de auditoria têm finalidade própria, conforme a página anterior.

A lógica de criptografia e descriptografia deve ser implementada manualmente pelo aluno. Não utilize uma função pronta do banco de dados nem uma biblioteca/função pronta de cifragem como substituta dessa implementação. O algoritmo pode ser simples: o objetivo é comprovar a compreensão dos conceitos e explicar o processo. Base64, isoladamente, é codificação e não atende ao requisito de criptografia.



O middleware pode decifrar em memória quando necessário ao processamento e voltar a cifrar antes de transmitir ou persistir. Não é exigida criptografia de ponta a ponta; o aluno deve declarar quais módulos conhecem as chaves e onde a mensagem fica legível durante o processamento.

10. O que explicar e demonstrar

• Descreva o algoritmo, a chave, as etapas de cifragem e decifragem, a representação dos bytes e como as chaves chegam aos módulos. Não envie a chave junto ao texto cifrado na mesma mensagem.

• Inclua os trechos de código que você implementou e um exemplo completo: mensagem original, aplicação da chave, resultado cifrado e recuperação exata da mensagem original.

• Demonstre que o dado atravessa o socket cifrado e que os arquivos locais e o histórico do servidor não contêm as conversas legíveis. Explique a proteção dos dados associados a figurinhas e emojis.

• Valide mensagens com acentos e caracteres especiais e a interoperabilidade entre Java e a outra linguagem. Explique como o método lida com bytes, texto e imagens ou seus identificadores.

Delimitação didática

A técnica simples serve para avaliação acadêmica e não deve ser apresentada como proteção suficiente para uso real. A criptografia de conversas é diferente do tratamento de senhas de contas: explique separadamente como as senhas são armazenadas e verificadas. Não inclua senhas ou chaves reais no PDF.

Relatório, demonstração e avaliação

11. Conteúdo do PDF entregue pelo aluno

• Identificação do aluno e do trabalho; descrição da solução e das tecnologias escolhidas; diagramas de arquitetura, implantação e fluxo de mensagens.

• Configuração do banco e esquema de contas; instruções de instalação e execução de todos os módulos, incluindo portas, dependências e dados de teste.

• Documentação do protocolo, dos registros JSON, da persistência por dispositivo, das retenções e dos três tipos de log.

• Explicação e código da criptografia/descriptografia manual, com exemplos e evidências do tráfego e dos históricos cifrados.

• Capturas de tela e resultados de testes dos três clientes; limitações e adaptações do terceiro cliente; explicação das decisões de concorrência, reconexão e tratamento de falhas.

• Disponibilize o código-fonte e os scripts de configuração por link acessível informado no PDF, para que a implementação possa ser conferida e executada. O PDF deve ser compreensível por si só, sem depender apenas das imagens ou do link.

12. Roteiro mínimo de demonstração

1. Criar uma conta pelo middleware e autenticar; testar uma senha inválida.
2. Conectar desktop, web e cliente de outra linguagem simultaneamente.
3. Trocar textos; enviar por botão e Enter; testar emoticon, pop-up e figurinha.
4. Reiniciar um cliente, recuperar o histórico e verificar ausência de duplicatas.
5. Demonstrar históricos independentes e limpeza dos registros antigos no servidor.
6. Exibir tráfego e repositórios cifrados e explicar a decifragem.
7. Provocar erros controlados e conferir logs de erros, acessos e horários de envio.

13. Critérios de avaliação

A avaliação considerará o funcionamento demonstrado, o atendimento aos requisitos, a clareza do PDF e a capacidade do aluno de explicar sua implementação. Distribuição sugerida em percentuais da nota de cada trabalho (total de 100%), ajustável pelo professor:

Critério	Percentual da nota
Arquitetura, sockets, protocolo e simultaneidade	20%
Banco cliente-servidor, cadastro e autenticação	10%
Desktop e web: interfaces e recursos de mensagens	20%
Cliente em outra linguagem e interoperabilidade	10%
Históricos locais e retenção de conversas no servidor	10%
Criptografia/descriptografia manual e suas evidências	15%
Monitoramento, logs separados e retenção anual	10%
Relatório, execução reproduzível e explicação técnica	5%

Prazo de entrega e valor deste trabalho na disciplina: a serem informados pelo professor. O segundo trabalho terá enunciado e entrega em PDF próprios.